

בהצלחה רבה!

מבחן Asp.Net Core Web API / טבת תשפ"א**הנחיות כלליות:**

1. הוריד את הקובץ למחשב. זה חשוב כי יתכן שבתצוגה של המייל המספור יהיה שונה ויש חלקים במבחן שזה משמעותי בהם.
2. לא צריך לציין בחירה. אני משתדלת לבחור בטוב, תמיד ☺. אם ביצעת מעבר לנדרש, יתווספו אחוזים גם לחלקים אחרים במבחן, ויתקזזו עם טעויות אחרות אם תהיינה.
3. בסיום המבחן, הכנסי לתיקיה "מבחן" בדרייב והגישי את המבחן בתוך התיקיה הנושאת את שמך.

חלק א' (40%, סעיפים 3-11 3% כל אחד, השאר מסומן. יש 7% מיותרים בעבודה זו כבחירה)

עייני בקוד המצורף למבחן והשיבי על השאלות שלאחריו. (ממליצה לך להעמיד את שני הקבצים זה לצד זה לנוחותך)

1. מה יהיה הניתוב ל actions הבאים (12%, 6/7):
(כתבי רק את החלק שמגיע אחרי ה port, כלומר אחרי http://server: 12345/)
- א. שורה 22: _____
- ב. שורה 28: _____
- ג. שורה 42: _____
- ד. ניתוב נוסף לשורה 42: _____
- ה. שורה 48: _____
- ו. שורה 60: _____
- ז. שורה 66: _____

2. שאלה זו עוסקת ב action שבשורה 28, ונתון שבטבלה של טיסות כרגע יש רק 2 טיסות, עם הנתונים להלן (6%, 2% לכל סעיף):

Id	From	To	Takeoff	Landing	Company
LA1093-52	1	2	03/01/2021 13:15:00	03/01/2021 22:30:00	1
BD5670-10	2	3	05/01/2021 08:30:00	05/01/2021 12:00:00	2

- א. מה יוחזר מה action עבור flightId = BD5670-10? _____
 - ב. מה יוחזר מה action עבור flightId = AF-12? _____
 - ג. מה יוחזר מה action עבור flightId = CG-4195? _____
3. איזה HttpStatusCode יוחזר ב Response אם יבוצע ה request הבא: api/flight/num1 (סמני את האופציה הנכונה): 400/ 603/200
 4. באיזה רכיב משמעותי של net core יש שימוש בשורה 16? _____
 5. זלדה מציעה לשנות את השם של ה class ל FlightData. גינדה טוענת שזה לא יעבוד. מי צודקת? סמני את התשובה הנכונה: זלדה / גינדה

6. זלדה מציעה ליצור מחלקת בסיס FlightBase שתירש מ ControllerBase . מחלקת FlightController תירש מ FlightBase. שוב גינדה טוענת שהשינוי יגרום לקוד לא לעבוד. מי צודקת? סמני את התשובה הנכונה : זלדה / גינדה
7. זלדה וההצעות שלה.... עכשיו היא מציעה שהנתיב ל controller יראה כך : api/airport/flight באיזו שורה הן תצטרך לבצע את השינוי? (כתבי מספר שורה בלבד) _____
8. בפרץ של רצון לקצר את הניתוב, גינדה שינתה את הניתוב בשורה 27 ל
[HttpGet("{flightId}")]
האם השינוי יגרום לשגיאה? כן / לא
9. גינדה מבסוטה שהן זכרו לתת ל action בשורות 60 ו-66 את השם Post, אחרת לא היה ניתן לקבל נתונים. זלדה טוענת שהשם לא קשור ליכולת לשלוח נתונים. מי צודקת? סמני : זלדה / גינדה
10. האם ניתן לציין [FromBody] על הפרמטר id בשורה 66? כן/לא
11. מנין יילקח הנתון לפרמטר airportId בשורה 48? סמני את התשובה הנכונה :
RouteData\ QueryString\ Form
12. מה צריך לשנות ב action בשורה 54 כדי שהוא יעבוד? (2%, 1% לכל סעיף)
א. שורה _____ לשנות את _____
ב. שורה _____ לשנות מ _____ ל _____

חלק ב' – 30%, 15/17, 2% לכל אחד

סמני V או X ליד כל משפט :

1. Web API ניתן לכתוב רק ב Net Core. וב C#.
2. CRUD זהו קיצור נפוץ לפעולות העיקריות המתבצעות מול ה DB.
3. מ - Service שמוגדר כ - Scoped Lifetime, יוצר מופע אחד בכל request.
4. IServiceCollection הוא ה Container של כל ה- services ב Asp.Net Core.
5. אם משתמשים ב Dependency Injection, האחריות ליצור את המופעים הדרושים למחלקה, מוטלת על ה container.
6. שרת זהו מחשב עם מערכת הפעלה מיוחדת ורכיבי זיכרון מתקדמים.
7. לכל Http Request ישנו מאפיין שנקרא Http Method.
8. לכל Http Request יש מאפיין שנקרא Http Status Code.
9. Google Chrome הוא דוגמא ל client.
10. IIS היא תוכנה שיודעת לקבל requests ולשלוח responses.
11. IIS לא מטפלת בעצמה ב requests אלא מעבירה ליישום שיודע לטפל בהן.
12. Server יכול להיות גם Client של Server אחר.
13. קוד server side (צד שרת) הוא בעצם קוד שרץ במחשב של מספק השירות.
14. יישומי Web API Core הם יישומי server side.
15. כשכותבים url בשורת הכתובת בדפדפן ולוחצים enter נוצרת מאחורי הקלעים http request עם
.post=http method
16. יש מאות http methods.
17. אם רוצים לקבל אובייקט כפרמטר, צריכים לקחת מאובייקט ה request את ה body ולתרגם אותו.

חלק ג' – 30%, 15/16, 2% לכל אחד

התאימי בין פריט מעמודה א' לפריט מעמודה ב'. מלאי את הטבלה של ההתאמות באות מהעמודה הימנית ובמספר מהעמודה השמאלית.

																אות:
																מספר:

1. Web API	א. הגדרת Request Pipeline
2. .Net Standard	ב. חוספת Services שנדרשים ב Application
3. Scaffold-DbContext	ג. כל הבקשות ל Type הזה יקבלו את אותו מופע
4. ConfigureServices	ד. משתמשים ב interface או abstract class
5. Cross platform	ה. פקודה ליצירת מודלים ו context
6. CLI	ו. פקודה שתגרום לשמירה של הנתונים ב DB
7. מודולריות	ז. האובייקט באמצעותו מבצעים את הפעולות מול ה DB
8. Model Binder	ח. תכונה של net core, בזכותה אפשר להריץ תוכנה שפותחה ב- net core על מחשבים עם מערכת הפעלה של Unix
9. Dependency Injection	ט. תכונה של net core שבזכותה הביצועים של net core משופרים
10. Dependency Inversion Principle	י. ארכיטקטורה שמתבססת על פרוטוקול HTTP
11. Http	יא. ממשק שקיים בכל מערכת הפעלה
12. SaveChanges	יב. Framework שמהווה מכנה משותף
13. AddSingleton<IService,Service>	יג. תכונה של net core שמממשת את IoC
14. Configure	יד. פרוטוקול שעליו מתבסס האינטרנט
15. REST	טו. פונקציונליות שניתן לצרוך באינטרנט
16. DbContext	טז. רכיב שאחראי להעברת הנתונים ל actions בצורה הנכונה